

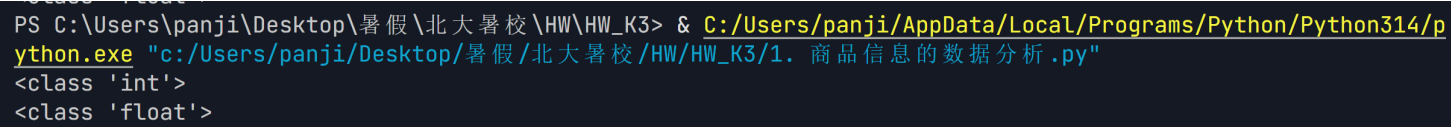
【K3】数据类型思考题

1. 商品信息的数据分析

便利店进货串点中有80串白萝卜，进货价格0.8元。请指出其中包含的数据和数据类型，编写程序验证下吧。

```
print(type(80))
print(type(0.8))
```

(运行结果截图)



2. 便利店里的数据分析

在便利店里，或网上商城找一种商品，进行数据分析。

- 指出6项以上的数据项；
- 指出这些数据项对应的基本数据类型。

请以**表格**方式列出这些数据项的名称，数据类型和数据值。

序号	数据项	类型	数据值
1	矿泉水	str	矿泉水
2	商品条码	str	6922255400784
3	商品产地	str	河北省唐山市
4	净含量（克）	float	100.5
5	商品单价（元）	float	1.5
6	库存数量	int	50
7	是否促销	bool	True

序号	数据项	类型	数据值
8	保质期天数	int	360

3. 不同的数据对象

对象

标识 (id) 相同的才是同一个数据对象。一般来说，即便是值相等的数据，也不是同一个数据对象。例如同样的小数 3.5，先后赋值给不同的名字 (变量)，会得到不同的数据对象 (id不同)，编写程序验证下吧。

```
x = 3.5
y = float('3.5')
print(f"x = {x}, id(x) = {id(x)}")
print(f"y = {y}, id(y) = {id(y)}")
print(f"x == y: {x == y}")
print(f"x is y: {x is y}")
print()
print("结论：即便是值相等的数据 (3.5 == 3.5)，也可能是不同的对象 (id不同)")
```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/3. 不同的数据对象.py"
x = 3.5, id(x) = 3074739188624
y = 3.5, id(y) = 3074739189456
x == y: True
x is y: False
结论：即便是值相等的数据 (3.5 == 3.5)，也可能是不同的对象 (id不同)
```

4. 变量值交换

如果不用分解赋值的形式，如何才能实现两个变量交换值呢？编写程序验证下吧。

```

a = 3
b = 5
print(f"initial_a = {a}, initial_b = {b}")
c = a
a = b
b = c
print(f"final_a = {a}, final_b = {b}")

```

(运行结果截图)

```

PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/4. 变量值交换.py"
initial_a = 3, initial_b = 5
final_a = 5, final_b = 3

```

5. 便利店欢迎程序

小明同学在为便利店设计一个欢迎程序，在用户输入自己的中文姓名后，程序会提取用户的姓（假设是单字），显示一个亲切的欢迎消息。

- 例如，输入“李清照”，程序显示“小李你好！欢迎来到便利店！”。

请编写程序试一试吧。

```

name = input("请输入你的名字: ")
surname = name[0]
print(f"小{surname}你好！欢迎来到便利店！")

```

(运行结果截图)

```

PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/5. 便利店欢迎程序.py"
请输入你的名字：李清照
小李你好！欢迎来到便利店！

```

6. 拼接和弦

《两只老虎》吉他弹唱的和弦是“CCCCCGCGC”，如何用拼接和重复运算生成这个字符串？请编写程序试一试吧。

```

chord = "C" * 6 + "GC" * 2
long_chord = chord
long_chord += chord
print(long_chord)

```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/6. 拼接和弦.py"
CCCCCGCGCGCCCCCGCGCG
```

7. 奶茶标签

便利店的奶茶价签是这样的字符串

- 品名：浓香原味奶茶；产地：中国；单位：瓶；原价：10.50元；促销价：5.25元

请编写程序，从价钱字符串中提取**品名**和**促销价**，并打印显示。

```
label = "品名：浓香原味奶茶；产地：中国；单位：瓶；原价：10.50元；促销价：5.25元"
name = label[3:9]
print(f"品名：{name}")

price = label[-5:-1]
print(f"促销价：{price}元")
```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/7. 奶茶标签.py"
品名：浓香原味奶茶
促销价：5.25元
```

8. 推敲

“推敲”一词源于诗人贾岛修改诗句“鸟宿池边树，僧推月下门”的故事。

请你写一段程序，将这句诗关键部分用字符串替换功能改为我们熟悉的名句

```
poem = "鸟宿池边树，僧推月下门。"
poem_2 = poem.replace("僧推", "僧敲")
print(poem_2)
```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/8. 推敲.py"
鸟宿池边树，僧敲月下门。
```

9. VIP会员

购买了牛肉串和矿泉水的小强同学是便利店的VIP会员，全单享受九折优惠，他的会员卡里还有5.3元余额。

请问小强同学最终要支付多少钱？

编写程序计算下吧。

```
beef_price = 5.0
water_price = 2.0
total = beef_price + water_price
is_vip = True
balance = 5.3

if is_vip:
    pay = total * 0.9
else:
    pay = total

final_pay = pay - balance
print(f"牛肉串: {beef_price}元")
print(f"矿泉水: {water_price}元")
print(f"原价合计: {total}元")
print(f"VIP九折后: {pay}元")
print(f"扣除会员卡余额{balance}元")
print(f"最终支付: {final_pay}元")
```

(运行结果截图)



```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/9. VIP会员.py"
牛肉串: 5.0元
矿泉水: 2.0元
原价合计: 7.0元
VIP九折后: 6.3元
扣除会员卡余额5.3元
最终支付: 1.0元
```

10. 正整数的位数

要判断一个正整数 n 有几位，可以采用的算法是：

先求 n 的以10为底的对数，再用floor取对数值的“地板”整数，最后加1。

请编写程序验证下 2035 和 32768 的位数。

```
x = int(input("请输入一个正整数: "))
import math
print(f"{x}的位数为: {math.floor(math.log10(x)) + 1}")
```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/10. 正整数的位数.py"
请输入一个正整数: 2035
2035的位数为: 4
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/10. 正整数的位数.py"
请输入一个正整数: 32768
32768的位数为: 5
```

11. 串点售价

店员小王正在给进货的串点标记售价，串点售价是在进价的基础上加20%，四舍五入到角，但不超过3.5元
那么：

- 牛肉串的进价是3.0元，售价是多少？
- 如果进价是2.8元呢？

请编写程序验证下吧（提示：用min()函数）

```
x = float(input("进价: "))
price = x * 1.2
if price > 3.5:
    price = 3.5
print(f"售价: {round(price, 1)}元")
```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/11. 串店售价.py"
进价: 3.0
售价: 3.5元
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/11. 串店售价.py"
进价: 2.8
售价: 3.4元
```

12. 自动计算折扣

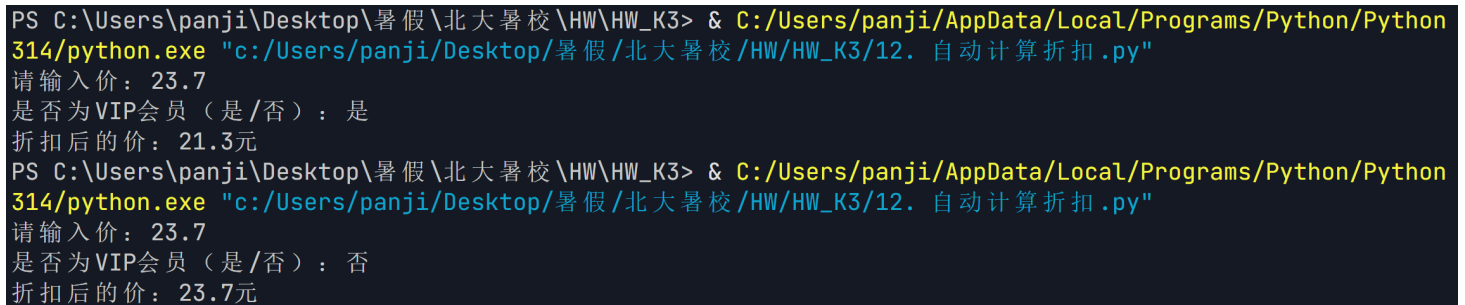
小明同学提议将计算VIP会员折扣自动化，店员小王输入打折前的金额，程序会自动按照VIP会员的九折，四舍五入到角，打印输出。

例如：输入23.7，打印输出21.3。

请编写一个这样的程序吧。

```
x = float(input("请输入价："))
vip_input = input("是否为VIP会员（是/否）：")
is_vip = vip_input == "是"
if is_vip:
    pay = x * 0.9
else:
    pay = x
print(f"折扣后的价：{round(pay, 1)}元")
```

(运行结果截图)



```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/12. 自动计算折扣.py"
请输入价：23.7
是否为VIP会员（是/否）：是
折扣后的价：21.3元
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/12. 自动计算折扣.py"
请输入价：23.7
是否为VIP会员（是/否）：否
折扣后的价：23.7元
```

13. 浮点数位数

在格式化字符串中，如果浮点数指定的小数点位数比数据对象的位数要少的话，是简单地截断还是四舍五入？

请编写一个程序验证下吧。

```
num = 3.1415926
print(f"原始值：{num}")
print(f"保留1位小数：{num:.1f}")
print(f"保留2位小数：{num:.2f}")
print(f"保留3位小数：{num:.3f}")
print(f"保留4位小数：{num:.4f}")
print("结论：浮点数格式化时会进行四舍五入，不是简单截断")
```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K3> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K3/13. 浮点数位数.py"
原始值: 3.1415926
保留1位小数: 3.1
保留2位小数: 3.14
保留3位小数: 3.142
保留4位小数: 3.1416
结论: 浮点数格式化时会进行四舍五入, 不是简单截断
```

14. 海龟作图练习

根据实践项目中的代码框架提示, 补充作图语句, 完成绘制各种图形的程序。

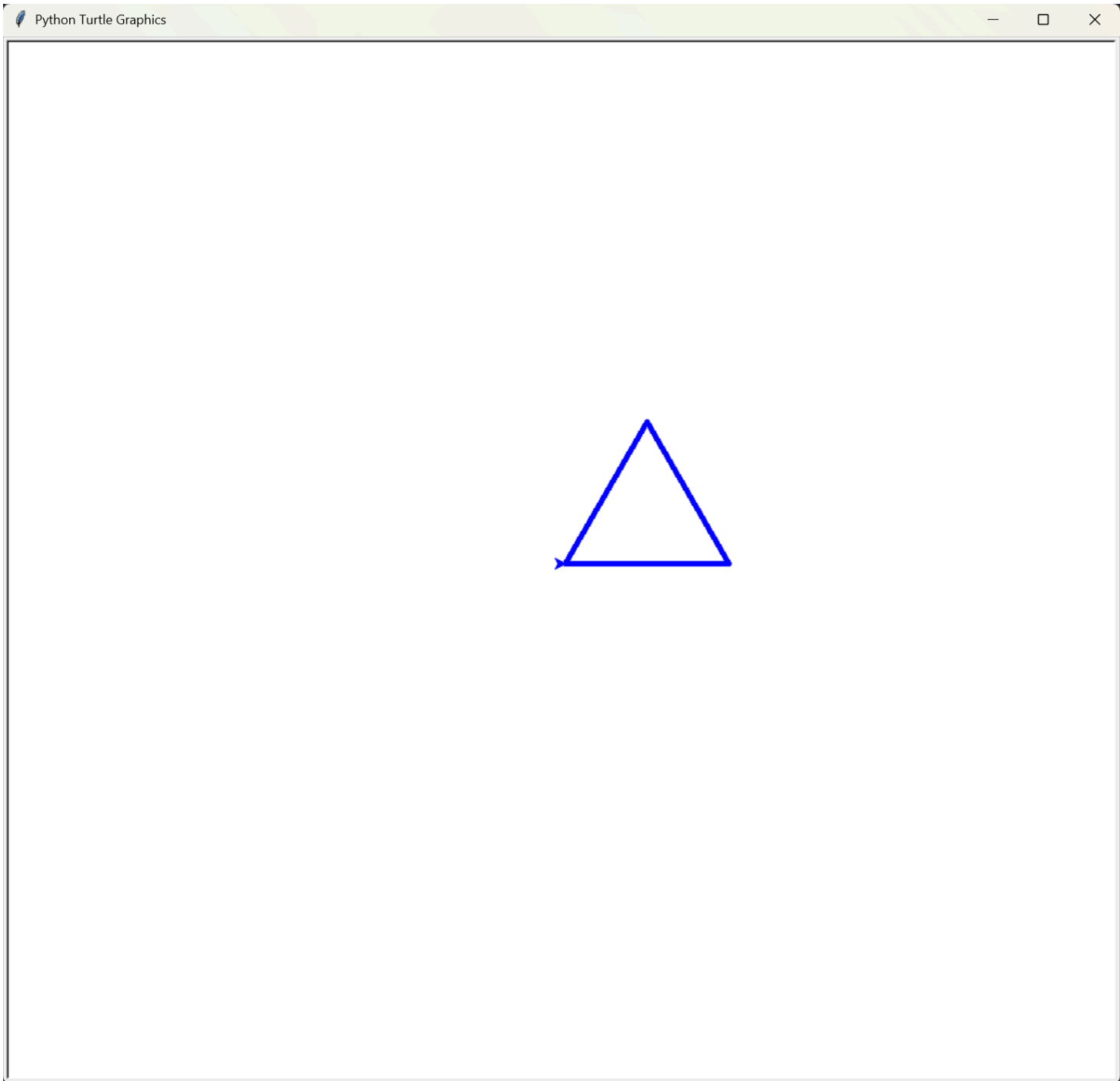
14.1 蓝色等边三角形

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.color("blue")
t.pensize(5)
for _ in range(3):
    t.forward(150)
    t.left(120)

turtle.done()
```

(运行结果截图)



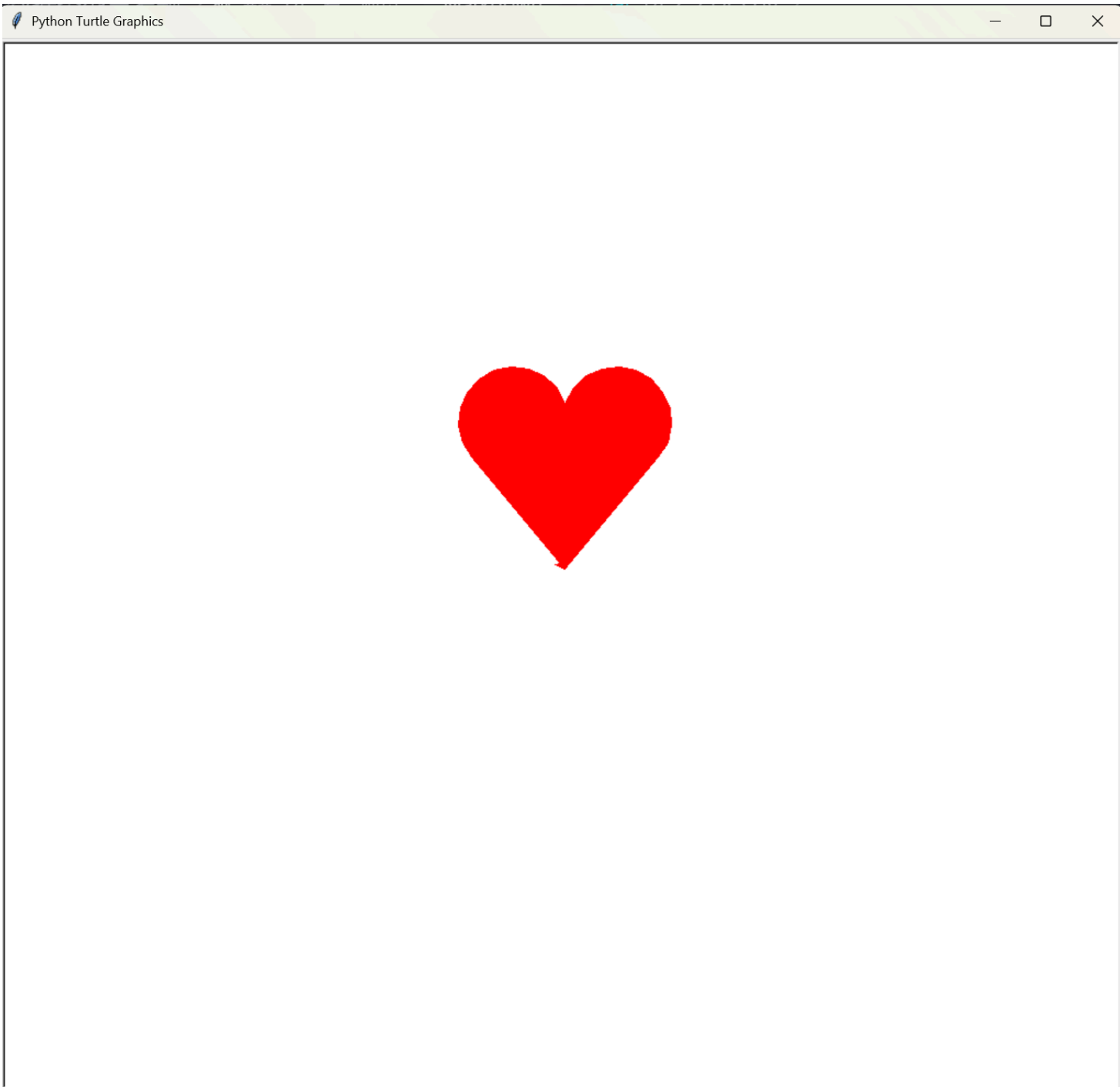
14.2 红心

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.color("red")
t.begin_fill()
t.left(50)
t.forward(133)
t.circle(50, 200)
t.right(140)
t.circle(50, 200)
t.forward(133)
t.end_fill()

turtle.done()
```

(运行结果截图)



14.3 绿色晶体

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.color("green")
t.pensize(3)

t.left(30)
t.forward(80)
t.left(120)
t.forward(80)
t.left(60)
t.forward(80)
t.left(120)
t.forward(80)

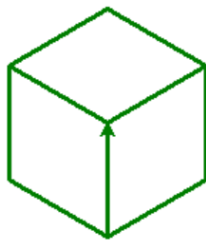
t.right(60)
t.forward(80)

t.left(120)
t.forward(80)
t.left(60)
t.forward(80)
t.left(120)
t.forward(80)

t.right(60)
t.forward(80)
t.left(120)
t.forward(80)
t.left(60)
t.forward(80)
t.left(120)
t.forward(80)

turtle.done()
```

(运行结果截图)



14.4 砚台

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.speed(2)

t.color("black")
t.begin_fill()
for _ in range(4):
    t.forward(200)
    t.left(90)
t.end_fill()

t.penup()
t.forward(180)
t.left(90)
t.forward(100)
t.pendown()
t.color("gray")
t.begin_fill()
t.circle(80)
t.end_fill()

turtle.done()
```

(运行结果截图)



14.5 太极图

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.speed(2)
t.pensize(3)

t.color("black")
t.begin_fill()
t.circle(100,180)
t.end_fill()

t.circle(100,180)

t.penup()
t.left(90)
t.forward(100)
t.right(90)
t.pendown()
t.color("white")
t.begin_fill()
t.circle(50, 180)
t.end_fill()

t.penup()
t.left(90)
t.forward(100)
t.right(90)
t.pendown()
t.color("black")
t.begin_fill()
t.circle(50, 180)
t.end_fill()

t.penup()
t.left(90)
t.forward(40)
t.right(90)
t.pendown()
t.color("white")
t.begin_fill()
t.circle(10)
```



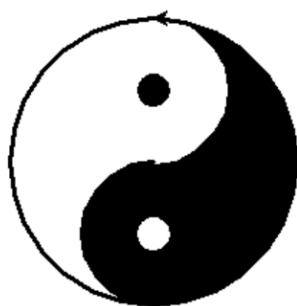
```
t.end_fill()

t.penup()
t.left(90)
t.forward(100)
t.right(90)
t.pendown()
t.color("black")
t.begin_fill()
t.circle(10)
t.end_fill()

t.penup()
t.left(90)
t.forward(60)
t.left(90)
t.pendown()
t.circle(100)
```

```
turtle.done()
```

(运行结果截图)



15. 绘制三角警示牌

参考海龟函数

- 填充：begin_fill, end_fill
- 画圆：circle、画点：dot

编写海龟作图程序，绘制一个边长可以在100~300之间任意取值的三角警示牌。由变量n来控制边长大小。

画得接近目标图就好，n在指定范围变化的时候，绘制出的不同大小三角警示牌要保持不变形。

```

import turtle
import numpy as np
import random

t = turtle.Turtle()
t.speed(2)
t.pensize(3)

n = int(input("请输入边长n (100-300) : "))
if n < 100 or n > 300:
    print("边长必须在100-300之间")
else:
    t.color('yellow')
    t.begin_fill()
    t.forward(n)
    t.left(120)
    t.forward(n)
    t.left(120)
    t.forward(n)
    t.end_fill()

    t.color('black')
    t.begin_fill()
    t.left(120)
    t.forward(n)
    t.left(120)
    t.forward(n)
    t.left(120)
    t.forward(n)

    t.penup()
    t.left(150)
    t.forward(np.sqrt(3)*n/16)
    t.left(30)
    t.pendown()
    t.forward(n-3*n/16)
    t.right(120)
    t.forward(n-3*n/16)
    t.right(120)
    t.forward(n-3*n/16)
    t.end_fill()

    t.penup()

```

```
t.right(180)
t.forward(13*n/32)
t.left(90)
t.forward(n/8)
t.pendown()
t.dot(n/12)
```

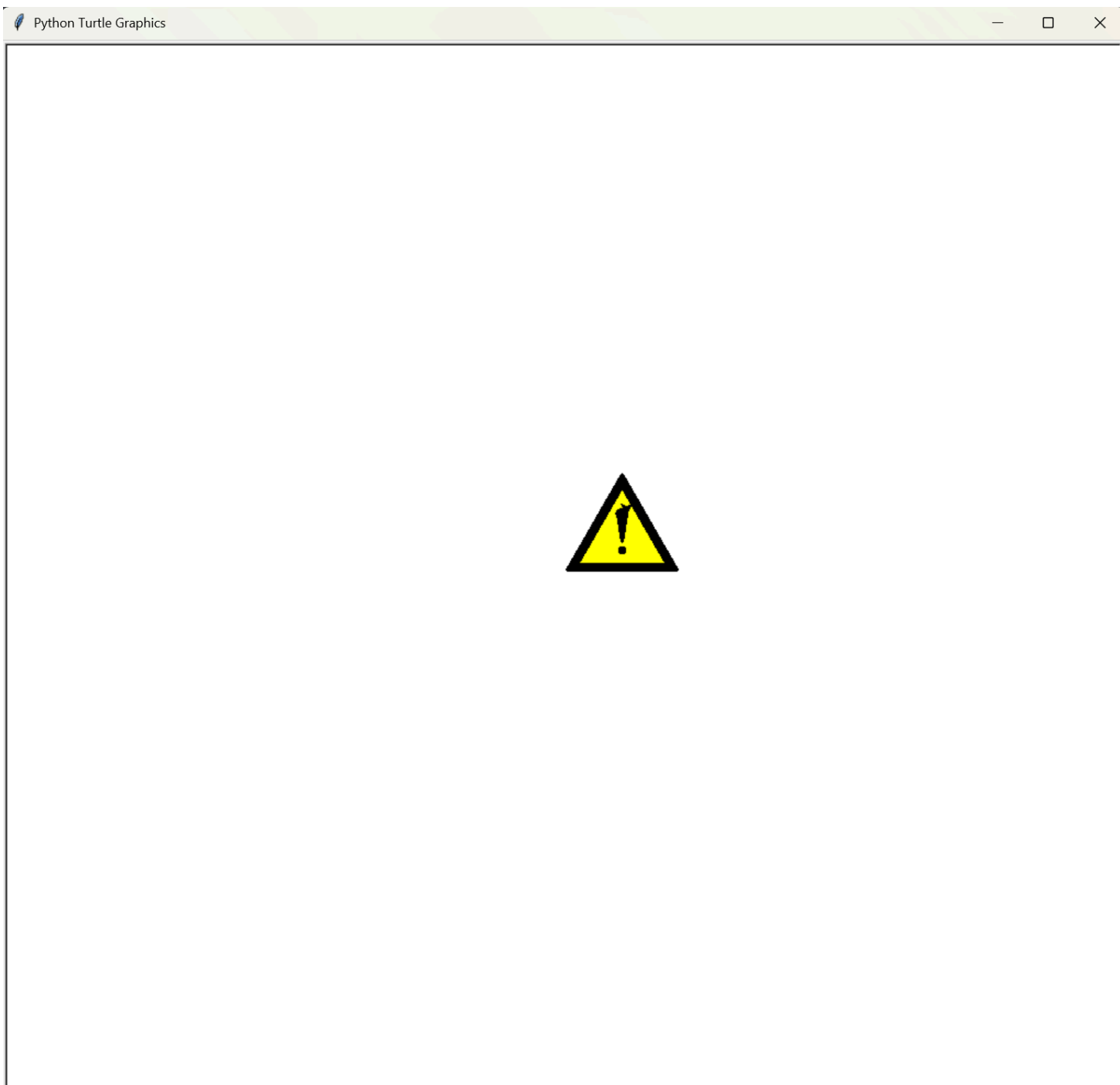
```
t.penup()
t.forward(n/12)
t.left(10)
t.pendown()
t.color('black')
t.begin_fill()
t.forward(n/4)
t.right(100)
t.forward(n/12)
t.right(100)
t.forward(n/4)
t.end_fill()
```

```
t.penup()
t.right(160)
t.forward(n/4)
t.right(10)
t.pendown()
```

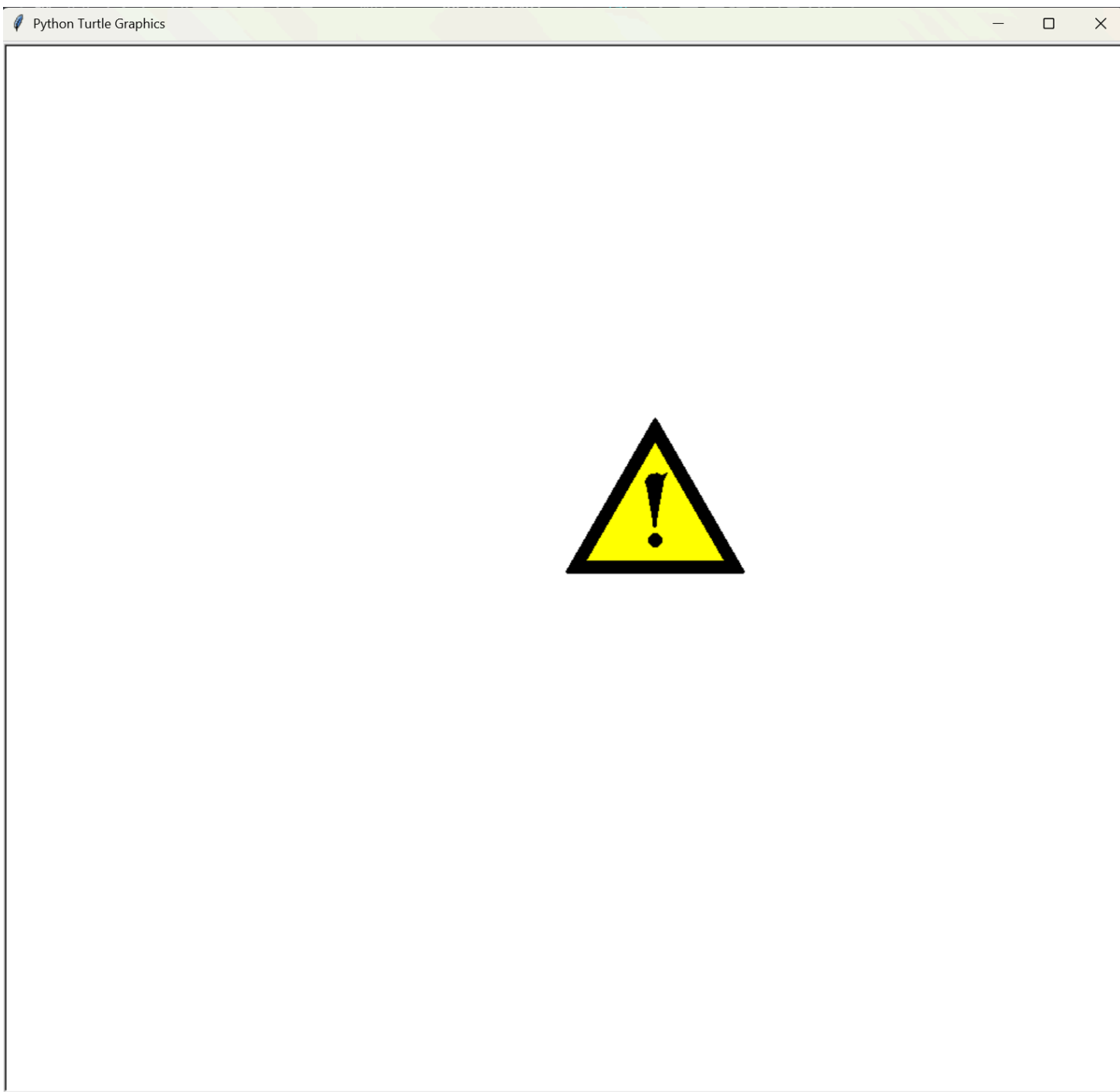
```
t.color('black')
t.begin_fill()
t.circle(-n/24,180)
t.end_fill()
```

```
turtle.done()
```

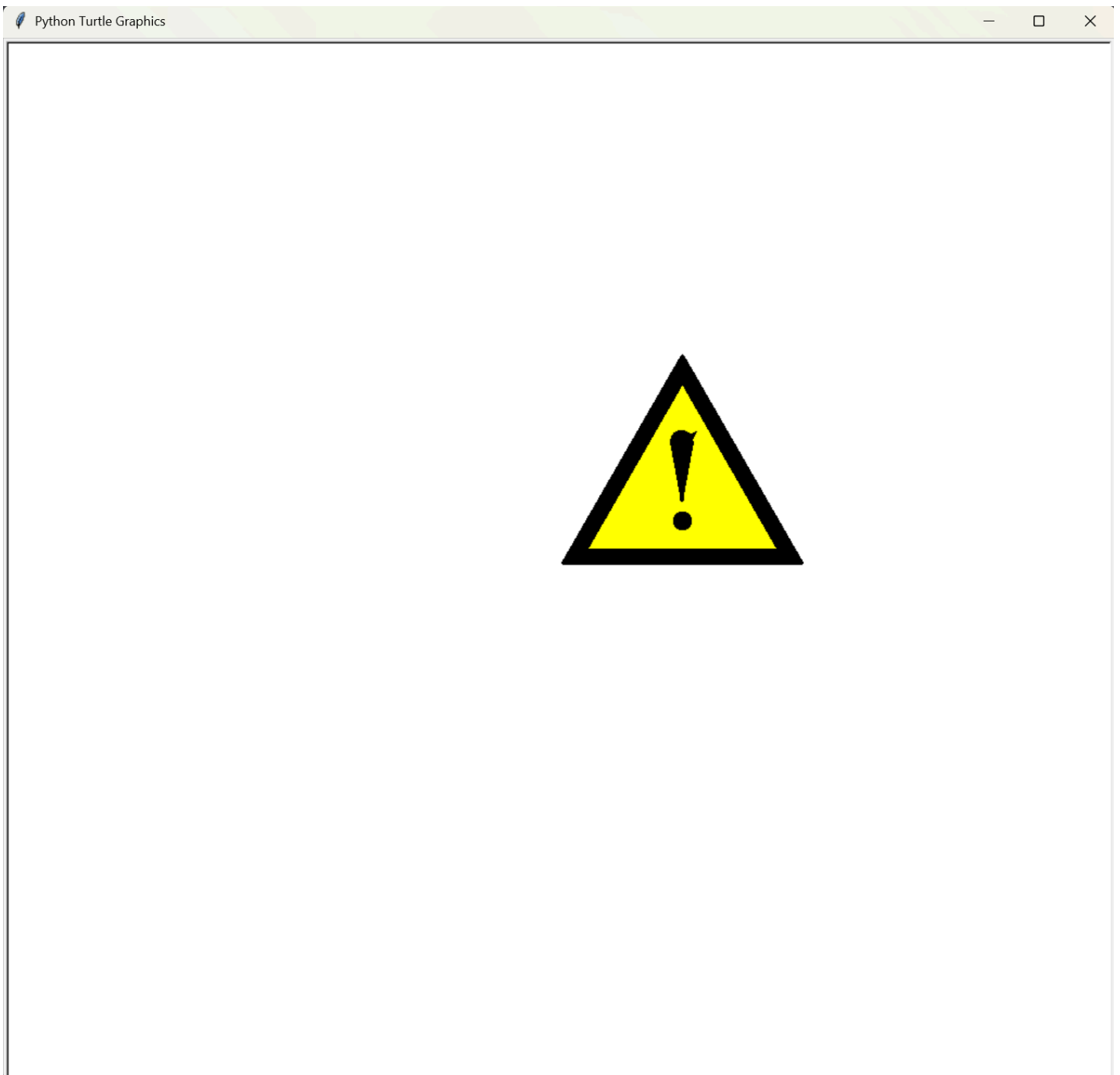
(运行结果截图1, n=100)



(运行结果截图2, n=160)



(运行结果截图3, n=220)



(运行结果截图4, n=300)



16. 两种状态的事情

在便利店应用场景或学习生活中，还有哪些事情是恰好两种状态的？请举几个例子。

（答案写这里）

便利店场景

1. 商品是否过期
2. 商品是否被购买
3. VIP是否续费

4. 顾客是否需要袋子
5. 顾客是否需要用现金支付

学习生活场景

1. 作业是否完成
2. 考试是否及格
3. 是否佩戴眼镜
4. 是否吃过早饭
5. 是否看过群公告

17. 优惠活动

便利店的优惠活动还在继续，规则改为“**VIP会员全单九折，普通会员串点九折**”，请你写一段程序，让店员小王先输入会员号，再输入商品名称，打印出是否享受优惠，享受九折优惠打印 True，否则打印 False。

提示，用两个 `input()` 函数分别得到会员号和商品名称

```
# 程序写这里
```

(运行结果截图)

18. 周末折扣

便利店的周末折扣是“**全场九折，奶茶和串点八折，VIP会员全场八折**”请用三元表达式和`any()`函数写出折扣计算表达式，编写程序试试吧。

提示，用两个 `input()` 函数分别得到会员号和商品名称

```
# 程序写这里
```

(运行结果截图)

19. 基本表达式练习 (OJ)

完成OJ编程练习题

- http://python.openjudge.cn/basic_expr/

(11题全部通过的表格截图)

19.1 1001 A+B问题

程序写这里

(运行结果截图)

19.2 1002 将一个三位数反向输出

程序写这里

(运行结果截图)

19.3 1003 求出圆的周长和面积

程序写这里

(运行结果截图)

18.4 1004 球的体积

程序写这里

(运行结果截图)

18.5 1005 计算电阻

程序写这里

(运行结果截图)

18.6 1006 等差数列末项计算

程序写这里

(运行结果截图)

18.7 1007 计算分数的浮点数值

程序写这里

(运行结果截图)

18.8 1008 计算平均数

程序写这里

(运行结果截图)

18.9 1009 商和余数

程序写这里

(运行结果截图)

18.10 1010 苹果和虫子

程序写这里

(运行结果截图)

18.11 1011 斜边上的高

程序写这里

(运行结果截图)